



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

OPERACIONES UNITARIAS I



UNIDAD I:

BOMBEO DE FLUIDOS

Docente: Ing. Tanya Carchi

SÉPTIMO SEMESTRE

TEMA: BOMBAS. CONEXIONES EN SERIE Y PARALELO.

CONTENIDOS

- 1. Objetivo de la clase.**
- 2. Conceptos de bombas.**
- 3. Clasificación de bombas.**



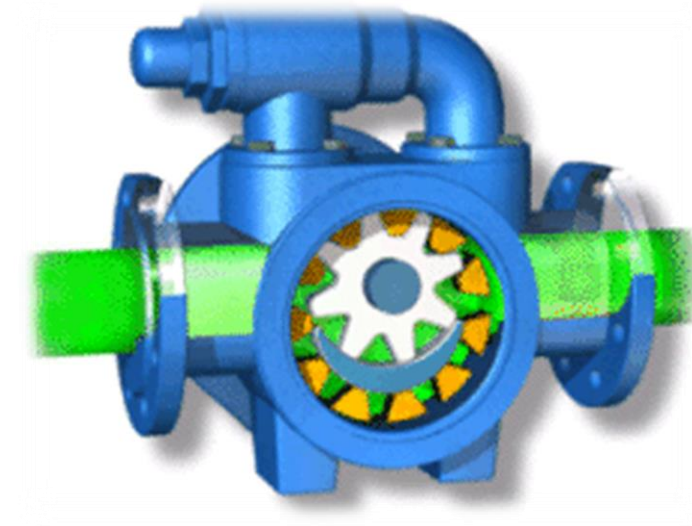
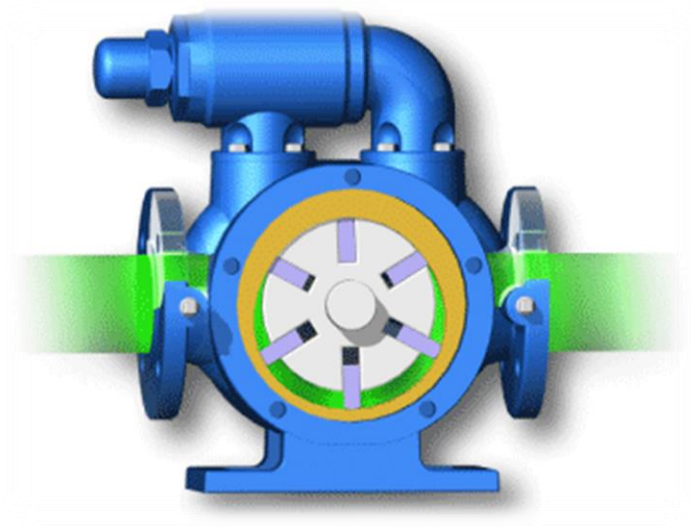
1. OBJETIVO DE LA CLASE

Comprende los conceptos generales referente a una bomba para aplicarlos en la resolución de ejercicios prácticos.



UNIDAD I.

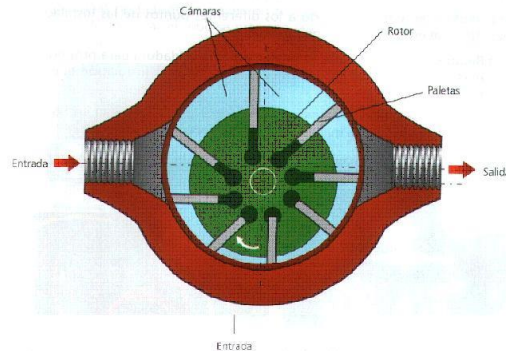
BOMBEO DE FLUIDOS

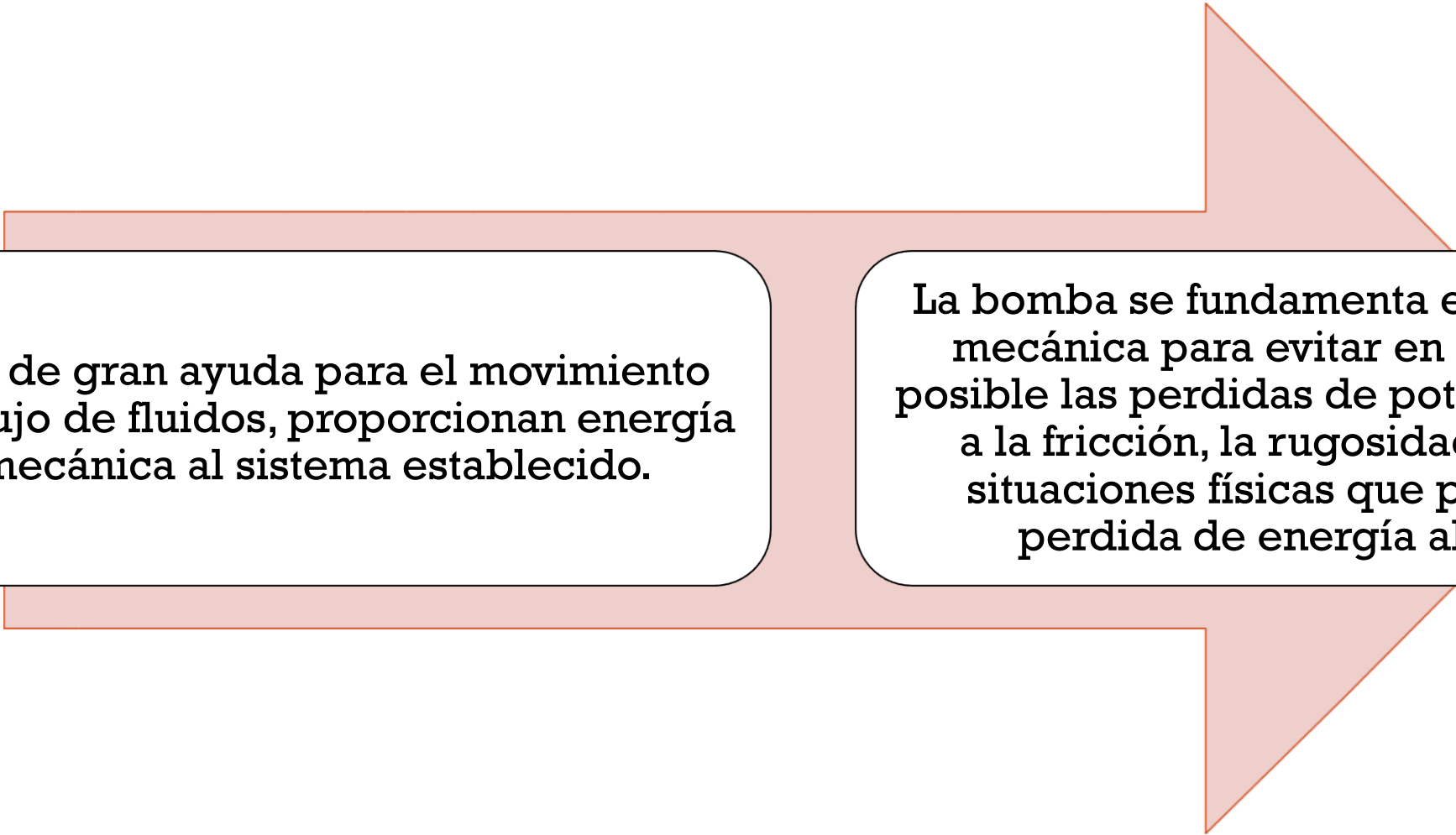


BOMBAS. CONCEPTOS BÁSICOS.

Es una máquina generadora que transforma la energía con la que es accionada en energía del fluido incompresible que mueve.

Una bomba hidráulica es un medio para convertir energía mecánica en energía fluida o hidráulica". Es decir las bombas añaden energía





Son de gran ayuda para el movimiento de flujo de fluidos, proporcionan energía mecánica al sistema establecido.

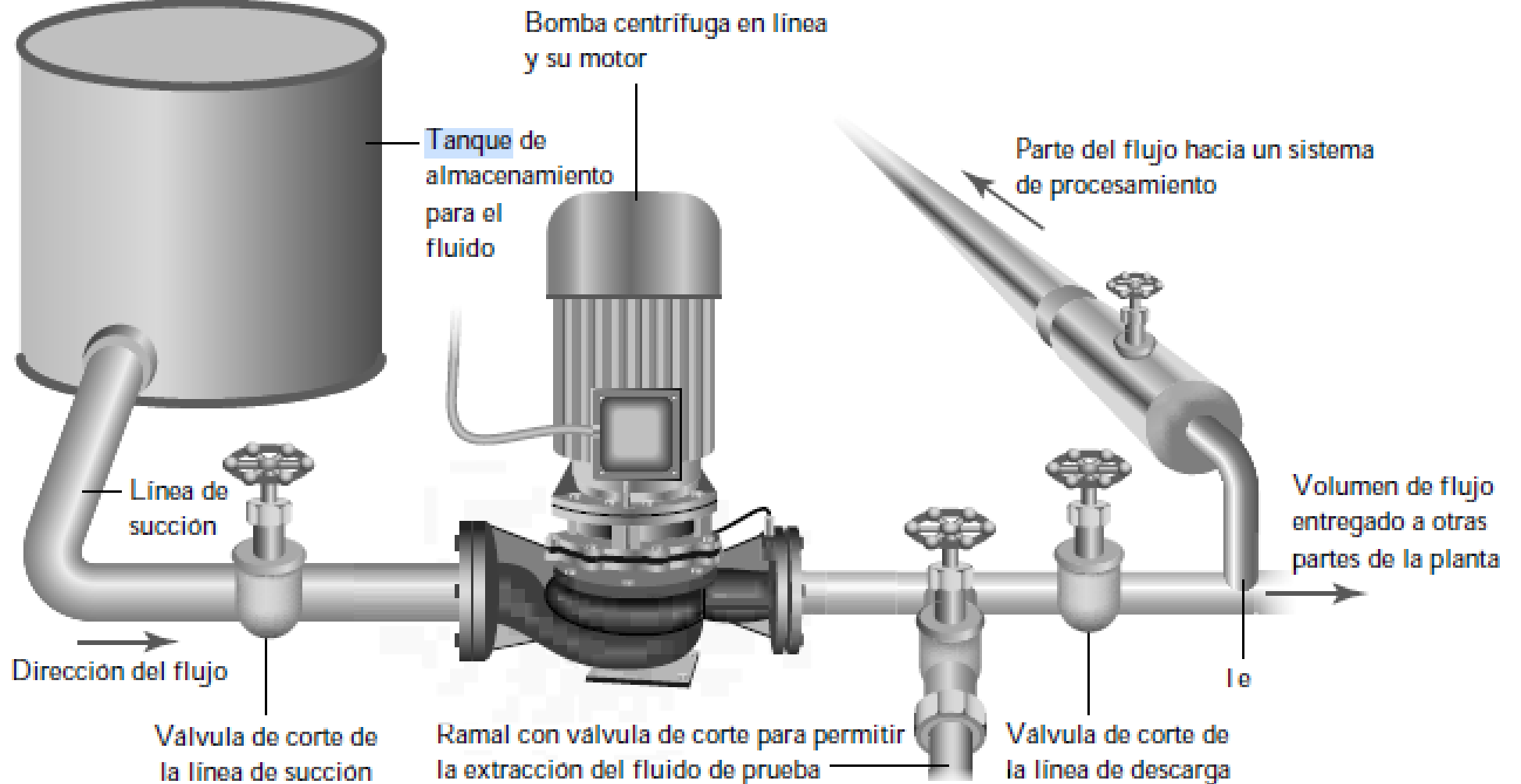
La bomba se fundamenta en la energía mecánica para evitar en lo máximo posible las pérdidas de potencia debido a la fricción, la rugosidad y demás situaciones físicas que provoquen pérdida de energía al fluido.

Una bomba es un ejemplo común de un dispositivo mecánico que añade energía a un fluido.



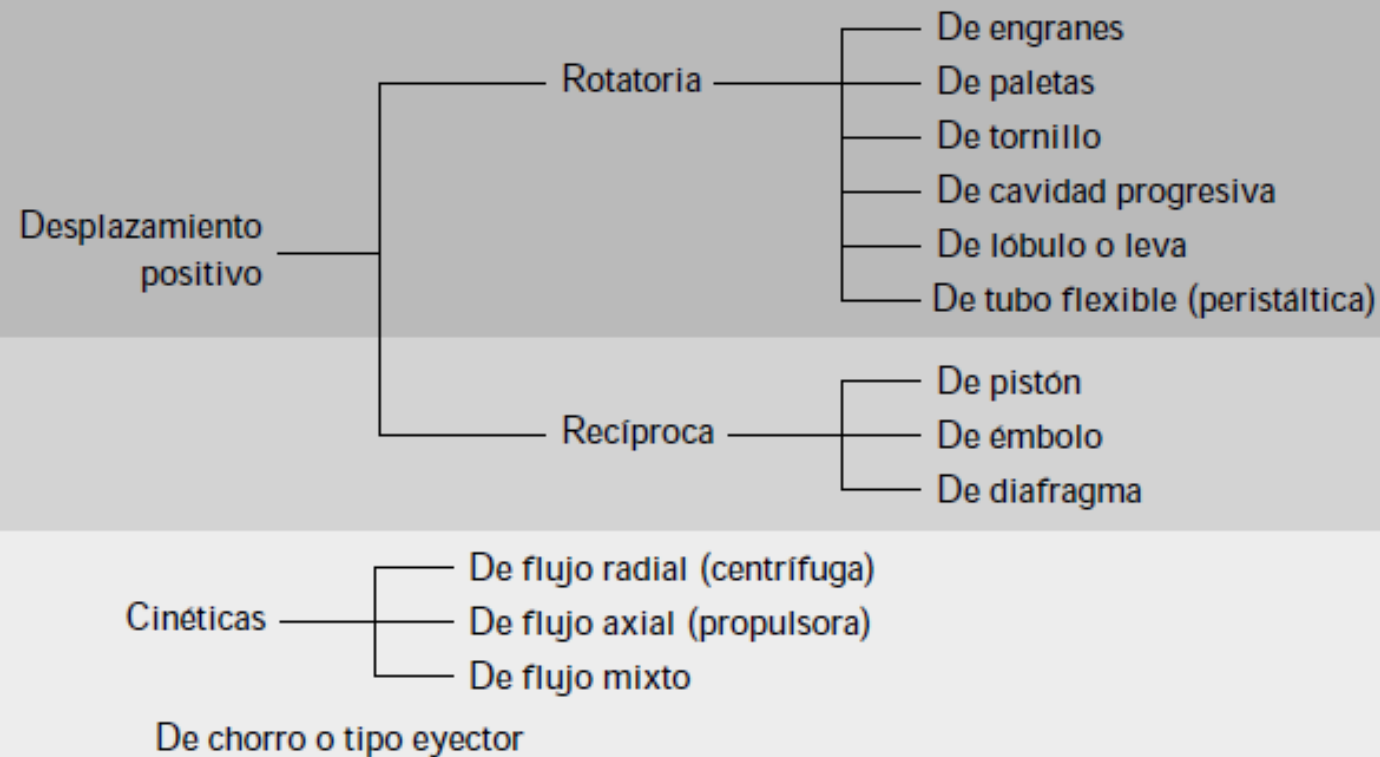
FIGURA 7.1

En sistemas como esta instalación de tubería industrial típica, que muestra una bomba, válvulas, tees y otros accesorios, se debe utilizar la ecuación general de la energía para analizar su desempeño.



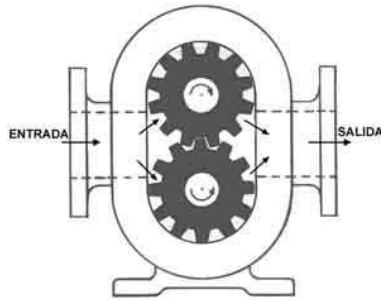
CLASIFICACIÓN

TABLA 13.1 Clasificación de los tipos de bombas



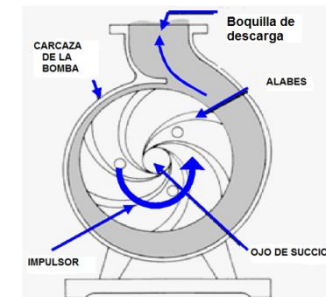
Desplazamiento positivo

Contorno móvil de volumen variable, que obliga al fluido a avanzar a través de la máquina.



Cinéticas

Agregan energía al fluido cuando lo aceleran con la rotación de un impulsor. También llamadas turbobombas



BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

Aprovechan la actuación del elemento de bombeo, ya sea con movimiento alternativo o giratorio, para entregar un flujo desde la entrada a la salida de la bomba.

Bombas Reciprocantes

- Efecto simple
- Multiefecto

Rotativas o de engranajes

De Diafragma

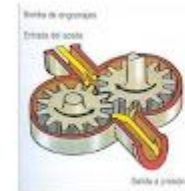


Bomba de paletas

Bombas de pistones axiales



Bombas de diafragma



Bomba de engranajes



Bombas de elemento flexible



Bomba de tornillo



BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

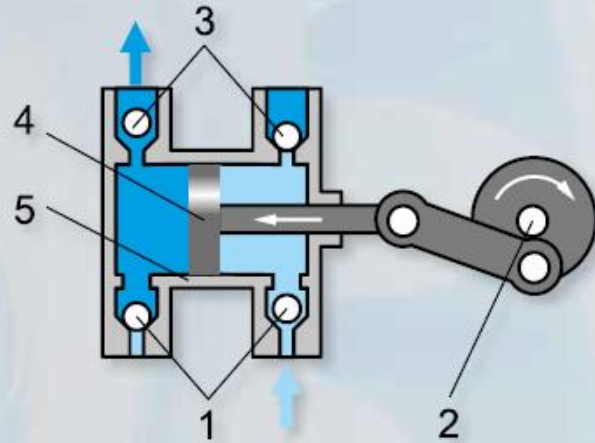
- Estas bombas guían el fluido a lo largo de su trayectoria.
- Manejan fluidos viscosos
- Manejan presiones de descarga altas.
- Limitaciones de caudal.
- Flujo pulsante.
- Son autocebantes.



Autocebantes: Capaz por sí misma de expulsar el aire atrapado tanto en la tubería de aspiración como en el interior de su cuerpo y comenzar (o volver) a descargar el líquido a bombea.

PARTES DE LAS BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

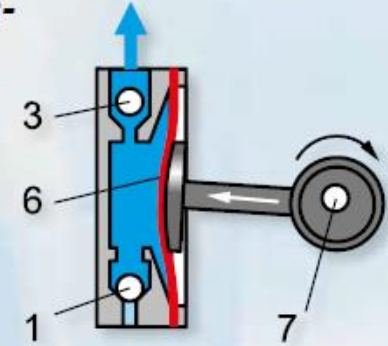
EJEMPLOS DE BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO OSCILANTES



Bomba de émbolo

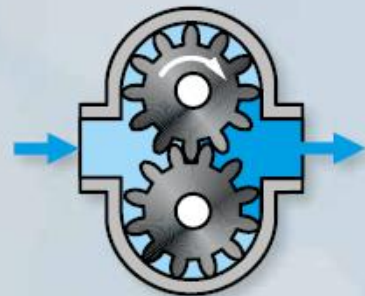
Montaje de bombas de desplazamiento positivo oscilantes

- 1 válvula de aspiración
- 2 mecanismo de biela-manivela
- 3 válvula de presión
- 4 émbolo
- 5 cilindro
- 6 membrana
- 7 mecanismo de excéntrica



Bomba de membrana

EJEMPLOS DE BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO ROTATORIAS



Bomba de engranajes



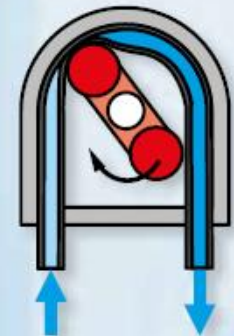
Bomba de émbolo rotativo



Bomba rotativa a paletas



Bomba de rodete



Bomba peristáltica



BOMBAS CENTRIFUGAS

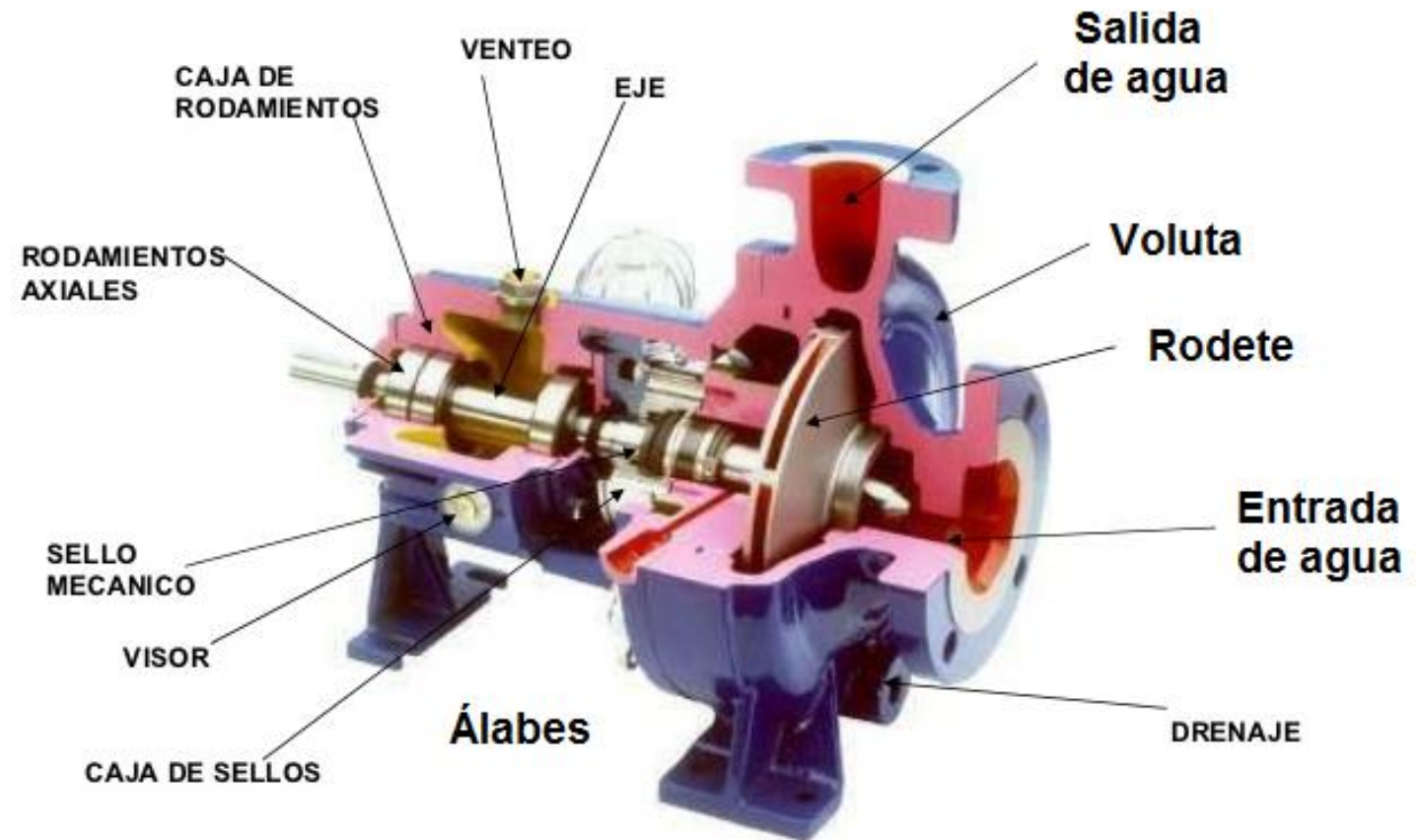


También denominada bomba rotodinámica, cuyo objetivo es convertir la energía en velocidad y posteriormente en energía a presión. Es decir, transforman la energía mecánica en energía hidráulica. De esta manera, puede mover el mayor volumen de líquido posible.

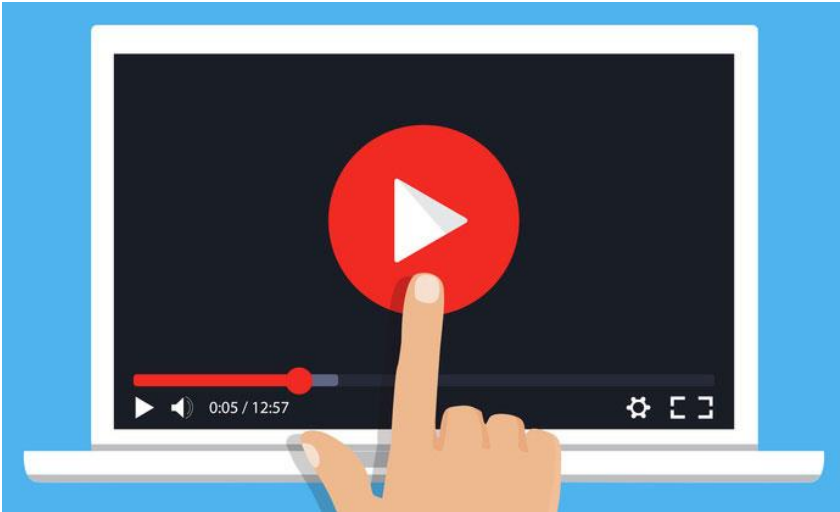
Se denomina “receptora” o “generadora” puesto que es empleada para hacer circular o mover líquidos en contra de la presión.



PARTES DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS



VEAMOS LOS SIGUIENTES VIDEOS



<https://www.youtube.com/watch?v=WR2jOVfdDZo>

<https://www.youtube.com/watch?v=T0XbONQH0k>

<https://www.youtube.com/watch?v=SpKuTfw560U>



Existen términos utilizados en la ingeniería química que pueden determinar el funcionamiento fundamentándose en la eficiencia o rendimiento de una bomba las cuales son:

Rendimiento Volumétrico

Es la relación de agua efectivamente bombeado a la que debería moverse teóricamente tomando como base el desplazamiento o cilindrada del embolo de una bomba.

Rendimiento hidráulico

Es la relación de carga o presión real con que se bombea el liquido a la cara teórica.



Rendimiento Indicado

Es la relación de la potencia necesaria para mover el agua efectivamente bombeada venciendo la carga o presión total a la potencia calculada.

Rendimiento Mecánico

Es la relación de la potencia indicada en el lado del agua de la bomba a la potencia indicada.

Rendimiento Total de la Bomba

El émbolo accionado por el vapor producto del rendimiento volumétrico, hidráulico y mecánico.



TEMA: BOMBAS. CONEXIONES EN SERIE Y PARALELO.

CONTENIDOS

- 1. Objetivo de la clase.**
- 2. Importancia de las bombas.**
- 3. Selección de las bombas.**
- 4. Balance de energía mecánica**



1. OBJETIVO DE LA CLASE

Comprender los conceptos generales referente a un sistema de bombeo de fluidos para resolver ejercicios prácticos.



Importancia de las Bombas Hidráulicas

Para muchas necesidades de la vida diaria tanto en la vida doméstica como en la industria, es preciso impulsar sustancias a través de conductos, los aparatos que sirven para este fin se conocen como bombas.



SELECCIÓN DE BOMBAS

La selección de la bomba adecuada para cualquier aplicación entre la multitud de estilos, tipos y tamaños, puede ser difícil para el usuario.

El mejor método es hacer investigaciones preliminares, ANALIZAR EL FLUIDO DE TRABAJO, llegar a decisiones básicas (CONCEPTO INGENIERIL) y selecciones preliminares, analizando la aplicación con el proveedor de la bomba.



Un Sistema es el conjunto de tuberías y accesorios que forman parte de la instalación de un equipo de bombeo.

“Cuando queremos seleccionar una bomba en general debemos calcular la **resistencia al flujo del líquido** que ofrece el sistema completo a través sus componentes (tuberías más accesorios)



La bomba debe suministrar la energía necesaria para vencer esta resistencia que está formada por la **altura estática** más las **pérdidas en las tuberías y accesorios**.

La altura estática total es una magnitud que generalmente permanece constante para diferentes caudales mientras que la resistencia de las tuberías y accesorios varían con el caudal.



La siguiente tabla resume los puntos principales que deben considerarse al seleccionar los tipos de bombas

Para utilizar esta tabla se comienza con la selección de las bombas evaluándolas de acuerdo con las cuatro variables principales: presión, temperatura, viscosidad y capacidad. Esta evaluación ayudará a determinar cuáles son las bombas apropiadas de acuerdo a la aplicación.



Tabla de criterios para la selección de bombas

Criterio de selección de la Bomba	Centrifuga	Desplazamiento Positivo
Gama de presión	Baja a alta	Baja a alta
Gama de viscosidad	Muy baja	Baja a muy alta
Gama de temperatura	Baja a alta	Baja a alta
Gama de capacidad	Baja a muy alta	Baja a alta
Costo	Bajo a moderado	Alto
Servicio de trabajo continuo	Sí	Sí
Bombea líquidos con aire	Limitada	Sí
Facilidad de limpieza	Sí	Sí
Alivio de presión requerido	No	Sí
Velocidades	Limitada a la velocidad del motor	Baja a moderada



Líquido:

- Descripción del líquido
- Temperatura
- Densidad @ p, T
- Viscosidad @ p, T
- Presión de vapor @ T
- Causas de corrosión
- Causas de erosión



Condiciones operativas

- Caudal (máximo, mínimo, normal)
- Presión de succión (mínimo, normal)
- Presión de descarga
- (Altura diferencial)
- NPSH disponible



Otras Condiciones

- Materiales preferentes
- Tipo de sellado
- Tipo de bomba, conexiones
- Tipo de accionamiento (en caso de motor:

Clasificación de área, Voltaje y Hz)

- Normas a cumplir (ANSI/ISO, NFPA, API, etc.)



PARÁMETROS EN LA SELECCIÓN DE BOMBAS

Naturaleza del
líquido a
bombear

Capacidad
requerida

Carga total de
la bomba

Tipo de sistema

Tipo de fuente

Limitaciones de
espacio, peso y
posición

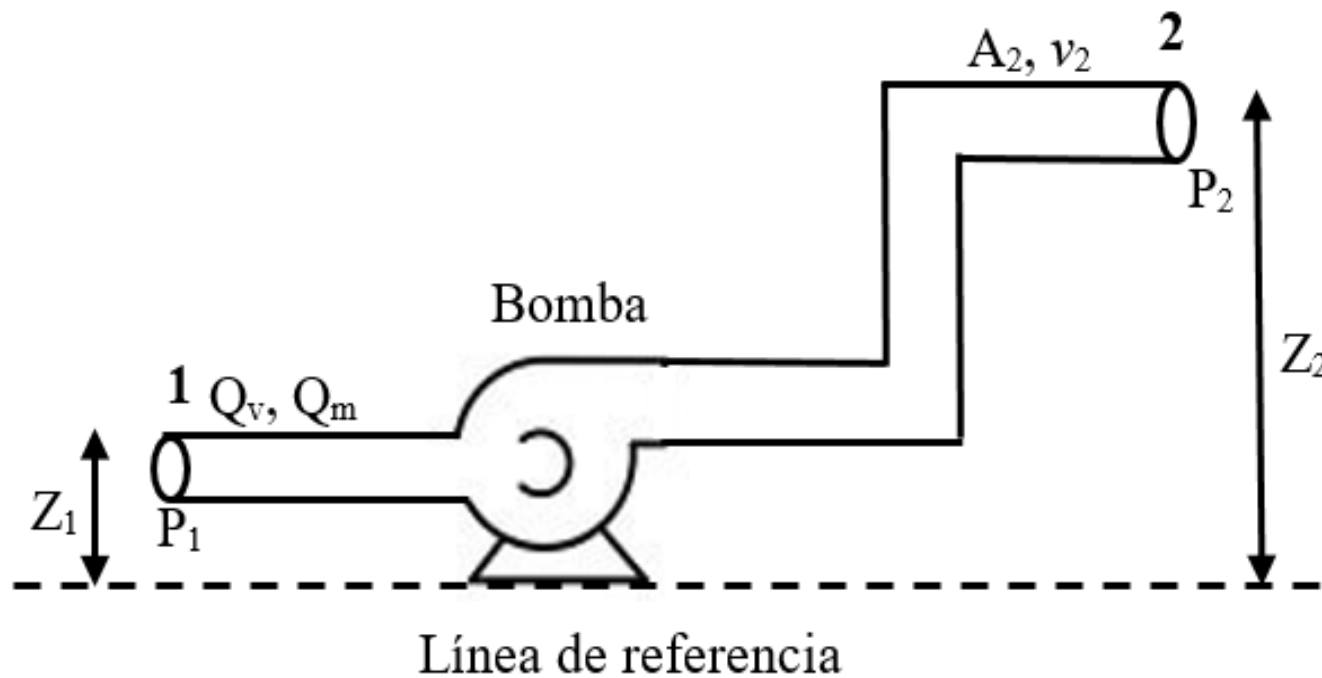
Condiciones
ambientales

Costos de
adquisición e
instalación

Costo de
operación de la
bomba



BALANCE DE ENERGÍA MECÁNICA



Energías que actúan en el balance de energía mecánica

- Energía potencial: Z_1, Z_2 ($E_p = mgh$)
- Energía cinética: V_1, V_2 ($E_c = \frac{1}{2} mV^2$)
- Pérdidas por fricción; pérdida de carga.
- Energía hidráulica (energía añadida por la bomba).



$$(Energía\ total\ 1\ y\ 2) + (Energía\ añadida\ por\ la\ bomba) - (energía\ por\ pérdidas\ friccionales\ 1\ y\ 2) = Energía\ total\ en\ 2$$

$$\left(\begin{matrix} Energía\ total \\ 1\ y\ 2 \end{matrix} \right) \rightarrow (Energía\ cinética) + (Energía\ potencial) + (Energía\ por\ presión)$$

$$\left(\begin{matrix} Energía\ añadida \\ por\ la\ bomba \end{matrix} \right) \rightarrow h_b \rightarrow Energía\ por\ bomba$$

$$\left(\begin{matrix} Energía\ por\ pérdidas \\ friccionales \end{matrix} \right) \rightarrow h_{f_{1-2}} = f \frac{V^2}{2g} \cdot \frac{L}{D}$$

$$\frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{v^2}{2g} + Z_1 + h_b - h_f = \frac{P_2}{\rho \cdot g} + \frac{v^2}{2g} + Z_2$$



ENERGÍA DE LA BOMBA

La energía suministrada por una bomba al fluido no es nada más que una energía añadida, cuya función es suplir las pérdidas de energía que sufre el fluido en el momento de ser transportado, las unidades de esta energía son:

Lb.ft/s; kg.m/s; hp

Tabla de equivalencias de potencia						
Unidad	BTU/hr	hp	kcal/hr	kW	pie-lbf/s	W (SI)
1 BTU/hr	1	3,93015 E-4	0,252164	2,93071 E-4	0,216158	0,293071
1 hp	2544,43	1	641,616	0,7457	550	745,7
1 kcal/hr	3,96567	1,55857 E-3	1	1,16222 E-3	0,857211	1,16222
1 kW	3412,14	1,34102	860,421	1	737,562	1000
1 pie-lbf/s	4,62624	1,81818 E-3	1,16657	1,3558 E-3	1	1,35582
1 W (SI)	3,41214	1,34102 E-3	0,860421	0,001	0,737562	1

Energía real (potencia) suministrada por la bomba:

$$BHP = \frac{\rho \cdot Qv \cdot hb \cdot g}{e} = watt$$

Donde:

ρ : densidad del fluido

Qv : caudal volumétrico

hb : energía por bomba

g : gravedad

e : fracción de eficiencia de la bomba

Energía teórica suministrada por la bomba:

$$BHP = \rho \cdot Qv \cdot hb \cdot g$$

Donde:

ρ : densidad del fluido

Qv : caudal volumétrico

hb : energía por bomba

g : gravedad

e : fracción de eficiencia de la bomba.



THANKS!

Any questions?

tacarchi@utmachala.edu.ec